

Mostrar que la correspondiente poligonal inscrita $\pi(P)$ tiene longitud

$$|\pi(P)| > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n}$$

y deducir que esa curva no es rectificable.

14.14 Curvatura de una curva

En una recta, el vector unitario tangente T no cambia su dirección y por tanto $T' = 0$. Si la curva no es una línea recta, la derivada T' mide la tendencia de la tangente a cambiar su dirección. El coeficiente de variación o derivada de la tangente unitaria *respecto a la longitud del arco* se denomina *vector curvatura* de la curva. Se designa por dT/ds , donde s representa la longitud del arco. La regla de la cadena y la fórmula $s'(t) = v(t)$ permiten relacionar el vector curvatura dT/ds con la derivada T' respecto al tiempo mediante la ecuación

$$\frac{dT}{ds} = \frac{dt}{ds} \frac{dT}{dt} = \frac{1}{s'(t)} T'(t) = \frac{1}{v(t)} T'(t).$$

Puesto que $T'(t) = \|T'(t)\| N(t)$, obtenemos

$$(14.19) \quad \frac{dT}{ds} = \frac{\|T'(t)\|}{v(t)} N(t),$$

que dice que el vector curvatura tiene la misma dirección que la normal principal $N(t)$. El factor escalar que multiplica a $N(t)$ en (14.19) es un número no negativo llamado *curvatura* de la curva en t y se designa por $\kappa(t)$ (κ es la letra griega kappa). Así, la curvatura $\kappa(t)$ definida como la *longitud del vector curvatura* está dada por la fórmula siguiente:

$$(14.20) \quad \kappa(t) = \frac{\|T'(t)\|}{v(t)}.$$

EJEMPLO 1. Curvatura de una circunferencia. Para un círculo de radio a , dado por la ecuación $r(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}$, tenemos $v(t) = -a \sin t \mathbf{i} + a \cos t \mathbf{j}$, $T(t) = -\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j}$, y $T'(t) = -\cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j}$. Luego tenemos $\|T'(t)\| = 1$ así que $\kappa(t) = 1/a$. Esto prueba que una circunferencia tiene curvatura constante. El recíproco de la curvatura es el radio de la circunferencia.

Cuando $\kappa(t) \neq 0$ su inverso se denomina *radio de curvatura* y se designa por $\rho(t)$ (ρ es la letra griega ro). La circunferencia en el plano osculador de radio $\rho(t)$ y centro situado sobre la normal y hacia el extremo del vector curvatura se llama *círculo osculador*. Se puede demostrar que el círculo osculador es la posición límite de las circunferencias que pasan por tres puntos próximos de la curva cuando dos de los puntos se aproximan al tercero. Debido a esta propiedad se dice que el círculo osculador es el círculo que «mejor se ajusta a la curva» en cada uno de sus puntos.

EJEMPLO 2. Curvatura de una curva plana. En una curva plana se ha visto que $\|T'(t)\| = |\alpha'(t)|$, donde $\alpha(t)$ es el ángulo de inclinación del vector tangente, señalado en la figura 14.11. Puesto que $\alpha'(t) = d\alpha/dt = (d\alpha/ds)(ds/dt) = v(t)d\alpha/ds$, la ecuación (14.20) implica:

$$\kappa(t) = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|.$$

Dicho de otra forma, la curvatura de una curva plana es el valor absoluto de la derivada de α respecto a la longitud del arco. Mide el cambio de dirección respecto del camino recorrido a lo largo de la curva.

EJEMPLO 3. Curvas planas de curvatura constante. Si $d\alpha/ds$ es una constante no nula: $d\alpha/ds = a$, entonces $\alpha = as + b$ donde b es una constante, y por tanto $T = \cos(as + b)\mathbf{i} + \sin(as + b)\mathbf{j}$. Integrando se tiene: $\mathbf{r} = (1/a)\sin(as + b)\mathbf{i} - (1/a)\cos(as + b)\mathbf{j} + \mathbf{A}$, donde $\mathbf{A}$ es un vector constante. De aquí resulta $\|\mathbf{r} - \mathbf{A}\| = 1/|a|$, es decir, la curva es una circunferencia (o un arco de circunferencia) de centro en el extremo de $\mathbf{A}$ y radio $1/|a|$. Esto demuestra que una curva de curvatura constante $\kappa \neq 0$ es una circunferencia (o arco de circunferencia) de radio $1/\kappa$.

Vamos ahora a demostrar un teorema que relaciona la curvatura, la velocidad y la aceleración.

TEOREMA 14.14. *Para un movimiento cualquiera con vector velocidad $\mathbf{v}(t)$, velocidad $v(t)$, vector aceleración $\mathbf{a}(t)$, y curvatura $\kappa(t)$, tenemos*

$$(14.21) \quad \mathbf{a}(t) = v'(t)\mathbf{T}(t) + \kappa(t)v^2(t)\mathbf{N}(t).$$

Esta fórmula, a su vez, implica

$$(14.22) \quad \kappa(t) = \frac{\|\mathbf{a}(t) \times \mathbf{v}(t)\|}{v^3(t)}.$$

Demostración. Para demostrar (14.21), ponemos (14.20) en la forma $\|T'(t)\| = \kappa(t)v(t)$, que nos da $T'(t) = \kappa(t)v(t)N(t)$. Sustituyendo esta expresión de $T'(t)$ en la ecuación (14.8), obtenemos (14.21).

Para demostrar (14.22), formemos el producto vectorial $\mathbf{a}(t) \times \mathbf{v}(t)$, utilizando (14.21) para $\mathbf{a}(t)$ y la fórmula $\mathbf{v}(t) = v(t)T(t)$ para el vector velocidad. Esto nos da

$$(14.23) \quad \mathbf{a} \times \mathbf{v} = v'vT \times T + \kappa v^3 N \times T = \kappa v^3 N \times T$$

ya que $T \times T = O$. Si consideramos la longitud de cada miembro de (14.23) y observamos que

$$\|N \times T\| = \|N\| \|T\| \sin \frac{1}{2}\pi = 1,$$

obtenemos $\|\mathbf{a} \times \mathbf{v}\| = \kappa v^3$, lo que prueba (14.22).

En la práctica resulta más sencillo calcular los vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{a}$ (derivando el vector posición $\mathbf{r}$); por tanto la ecuación (14.22) nos proporciona un método útil para calcular la curvatura. Este método es ordinariamente más sencillo que determinar la curvatura a partir de su definición.

Si se trata de una línea recta se tiene $\mathbf{a} \times \mathbf{v} = O$ y por tanto la curvatura es constantemente cero. Una curva con curvatura pequeña en un punto tiene en este punto radio de curvatura grande y en la proximidad de este punto difiere poco de una línea recta. Por tanto, la curvatura es la medida de la tendencia de una curva a desviarse de la línea recta.

14.15 Ejercicios

1. Considérense las curvas descritas en los ejercicios del 1 al 6 de la sección 14.9 y en cada caso determinar la curvatura $\kappa(t)$ para el valor indicado de t .
2. Una hélice está descrita por la función de posición $\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j} + b \omega t \mathbf{k}$. Demostrar que tiene curvatura constante $\kappa = a/(a^2 + b^2)$.
3. Dos vectores unitarios fijos A y B forman un ángulo θ , siendo $0 < \theta < \pi$. Una partícula se mueve sobre una curva alabeada de manera que su vector de posición $\mathbf{r}(t)$ y el vector velocidad $\mathbf{v}(t)$ están relacionados por la ecuación $\mathbf{v}(t) = A \times \mathbf{r}(t)$. Si $\mathbf{r}(0) = B$, demostrar que la curva tiene curvatura constante y calcularla en función de θ .
4. Un punto se mueve en el espacio según la ecuación vectorial

$$\mathbf{r}(t) = 4 \cos t \mathbf{i} + 4 \sin t \mathbf{j} + 4 \cos t \mathbf{k}.$$

- a) Probar que la trayectoria es una elipse y hallar la ecuación del plano que contiene dicha elipse.
- b) Probar que el radio de curvatura es $\rho(t) = 2\sqrt{2}(1 + \sin^2 t)^{3/2}$.

5. Para la curva cuya ecuación vectorial es $\mathbf{r}(t) = e^t \mathbf{i} + e^{-t} \mathbf{j} + \sqrt{2} t \mathbf{k}$, demostrar que la curvatura es $\kappa(t) = \sqrt{2}/(e^t + e^{-t})^2$.
6. a) Para una curva plana descrita por la ecuación $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, demostrar que la curvatura viene dada por la fórmula

$$\kappa(t) = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{\{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2\}^{3/2}}.$$

b) Si una curva plana tiene la ecuación cartesiana $y = f(x)$, demostrar que la curvatura en el punto $(x, f(x))$ es

$$\frac{|f''(x)|}{\{1 + [f'(x)]^2\}^{3/2}}.$$

7. Si un punto se mueve de manera que los vectores velocidad y aceleración tienen siempre longitud constante, probar que la curvatura es constante en todos los puntos del camino. Expresar esta constante por medio de $\|\mathbf{a}\|$ y $\|\mathbf{v}\|$.
8. Si dos curvas de ecuaciones cartesianas $y = f(x)$ e $y = g(x)$ son tangentes en el punto (a, b) y tienen la misma curvatura en este punto probar que $|f''(a)| = |g''(a)|$.
9. Para ciertos valores de las constantes a y b , las dos curvas de ecuaciones cartesianas $y = ax(b - x)$ y $(x + 2)y = x$ se cortan solamente en un punto P , tienen una recta tangente común en P , y la misma curvatura en P .
- a) Hallar todos los a y b que satisfacen todas esas condiciones.
- b) Para cada elección posible de a y b que satisfagan las condiciones dadas, construir un gráfico de las dos curvas. Mostrar de qué manera se cortan en P .
10. a) Demostrar que en el vértice de una parábola el radio de curvatura alcanza su valor mínimo.
- b) Dados dos vectores unitarios fijos A y B que forman un ángulo θ , siendo $0 < \theta < \pi$. La curva con vector posición $\mathbf{r}(t) = tA + t^2B$ es una parábola situada en el plano generado por A y B . Determinar (en función de A , B y θ) el vector posición del vértice de esa parábola. Puede utilizarse la propiedad de la parábola establecida en la parte a).
11. Una partícula se mueve a lo largo de una curva plana con velocidad constante igual a 5. Sale del origen en el instante $t = 0$ con velocidad inicial $5\mathbf{j}$, y nunca pasa a la izquierda del eje y . En todo momento la curvatura del camino es $\kappa(t) = 2t$. Designemos con $\alpha(t)$ el ángulo que forma el vector velocidad con el eje x positivo en el instante t .
- a) Determinar explícitamente $\alpha(t)$ como función de t .
- b) Determinar el vector velocidad $\mathbf{v}(t)$ en función de i y j .
12. Una partícula se mueve a lo largo de una curva plana con velocidad constante igual a 2. El movimiento empieza en el origen cuando $t = 0$ y el vector velocidad inicial $\mathbf{v}(0)$ es $2\mathbf{i}$. Se sabe que en cada instante la curvatura es $\kappa(t) = 4t$. Hallar el vector velocidad cuando $t = \frac{1}{4}\sqrt{\pi}$ si la curva no está nunca debajo del eje x .

14.16 Los vectores velocidad y aceleración en coordenadas polares

A veces es más natural describir los puntos de una curva plana en coordenadas polares que en coordenadas rectangulares. Puesto que las coordenadas rectangulares (x, y) están ligadas a las polares r y θ por las ecuaciones

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \operatorname{sen} \theta,$$

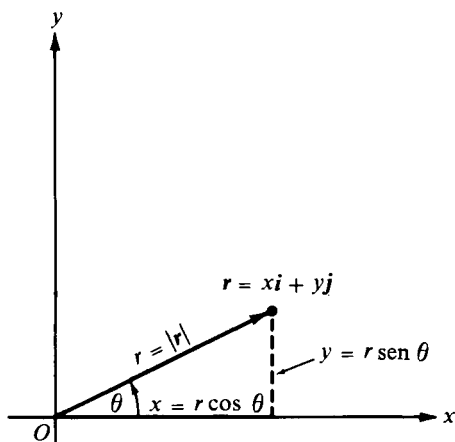
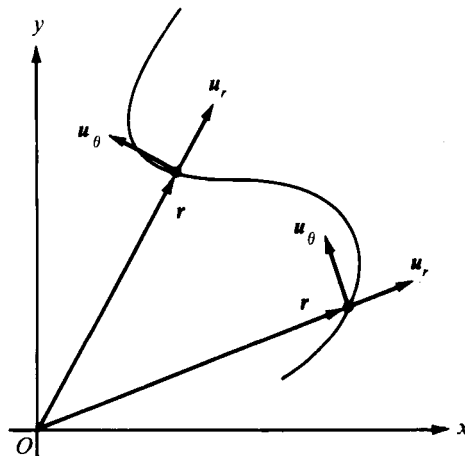


FIGURA 14.15 Coordenadas polares.


 FIGURA 14.16 Los vectores unitarios u_r y u_θ .

el vector de posición $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ que une el origen con (x, y) viene dado por

$$\mathbf{r} = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} = r(\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}),$$

siendo $r = \|\mathbf{r}\|$. En la figura 14.15 se aprecia esa relación.

El vector $\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ es un vector de longitud unidad que tiene la misma dirección que $\mathbf{r}$. Este vector unitario se designa corrientemente por u_r y la ecuación anterior se escribe así:

$$\mathbf{r} = r u_r, \quad \text{donde} \quad u_r = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}.$$

Conviene también introducir un vector unitario u_θ , perpendicular a u_r , que se define como sigue:

$$u_\theta = \frac{du_r}{d\theta} = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}.$$

Observese que tenemos

$$\frac{du_\theta}{d\theta} = -\cos \theta \mathbf{i} - \sin \theta \mathbf{j} = -u_r.$$

En el estudio de las curvas planas, los dos vectores unitarios u_r y u_θ desempeñan el mismo papel en coordenadas polares que los vectores unitarios $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ en coorde-

nadas rectangulares. La figura 14.16 muestra los vectores unitarios $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$ ligados a la curva, en alguno de sus puntos.

Supongamos ahora que las coordenadas polares r y θ son funciones de t , por ejemplo $r = f(t)$, $\theta = g(t)$. Deduiremos fórmulas para expresar los vectores velocidad y aceleración en función de $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$. Para el vector de posición, tenemos

$$\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r = f(t)\mathbf{u}_r.$$

Puesto que θ depende del parámetro t , lo mismo le ocurre al vector unitario $\mathbf{u}_r$ y hay que tenerlo en cuenta cuando se calcula el vector velocidad. Así pues tenemos

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d(r\mathbf{u}_r)}{dt} = \frac{dr}{dt}\mathbf{u}_r + r\frac{d\mathbf{u}_r}{dt}.$$

Utilizando la regla de la cadena, podemos expresar $d\mathbf{u}_r/dt$ en función de $\mathbf{u}_\theta$ escribiendo

$$(14.24) \quad \frac{d\mathbf{u}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} = \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_\theta,$$

y la ecuación para el vector velocidad se convierte en

$$(14.25) \quad \mathbf{v} = \frac{dr}{dt} \mathbf{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_\theta.$$

Los factores escalares dr/dt y $r d\theta/dt$ que multiplican a $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$ se llaman, respectivamente, *componentes radial* y *transversal* del vector velocidad.

Puesto que $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$ son vectores unitarios ortogonales, encontramos que

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \left(r \frac{d\theta}{dt}\right)^2,$$

con lo que la velocidad v viene dada por la fórmula

$$v = \sqrt{\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \left(r \frac{d\theta}{dt}\right)^2}.$$

Derivando ambos miembros de (14.25), encontramos que el vector aceleración tiene la expresión siguiente

$$\mathbf{a} = \left(\frac{d^2r}{dt^2} \mathbf{u}_r + \frac{dr}{dt} \frac{d\mathbf{u}_r}{dt}\right) + \left(r \frac{d^2\theta}{dt^2} \mathbf{u}_\theta + \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_\theta + r \frac{d\theta}{dt} \frac{d\mathbf{u}_\theta}{dt}\right)$$

La derivada du_r/dt puede expresarse en función de u_θ por medio (14.24). Análogamente podemos expresar la derivada de u_θ por la ecuación

$$\frac{du_\theta}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \frac{du_\theta}{d\theta} = -\frac{d\theta}{dt} u_r.$$

Esto nos lleva a la siguiente fórmula que expresa a en función de sus componentes radial y transversal:

$$(14.26) \quad a = \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) u_r + \left(r \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \right) u_\theta.$$

Cuando $\theta = t$, la curva puede describirse mediante la ecuación polar $r = f(\theta)$. En este caso, las fórmulas para la velocidad, y los vectores velocidad y aceleración se simplifican considerablemente, y obtenemos

$$v = \frac{dr}{d\theta} u_r + r u_\theta, \quad v = \sqrt{\left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 + r^2}, \quad a = \left(\frac{d^2 r}{d\theta^2} - r \right) u_r + 2 \frac{dr}{d\theta} u_\theta.$$

14.17 Movimiento plano con aceleración radial

El vector aceleración se llama *radial* si el componente transversal en la igualdad (14.26) es siempre cero. Este componente es igual a

$$r \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{r} \frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right).$$

Por consiguiente, el vector aceleración es radial si y sólo si $r^2 d\theta/dt$ es constante.

El movimiento plano con aceleración radial tiene una interpretación geométrica interesante en función del área. Designemos con $A(t)$ el área de la región barrida por el vector posición entre un instante $t = a$ y un instante posterior t . En la figura 14.17 la región sombreada es un ejemplo. Demostraremos que el coeficiente de variación instantáneo de esa área es exactamente igual a $\frac{1}{2} r^2 d\theta/dt$. Esto es, tenemos

$$(14.27) \quad A'(t) = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt}.$$

De esto resulta que el vector aceleración es radial si y sólo si el vector posición barre el área, de manera que el área barrida sea proporcional al tiempo empleado

Para demostrar (14.27), suponemos que es posible eliminar t entre las dos ecuaciones $r = f(t)$, $\theta = g(t)$, y en consecuencia expresar r como función de θ , pongamos $r = R(\theta)$. Esto significa que existe una función real R tal que $R[g(t)] = f(t)$. Entonces la región sombreada de la figura 14.17 es el conjunto radial de R en el intervalo $[g(a), g(t)]$. Según el teorema 2.6, el área de esa región viene dada por la integral

$$A(t) = \frac{1}{2} \int_{g(a)}^{g(t)} R^2(\theta) d\theta.$$

Derivando esta integral, según el primer teorema fundamental del Cálculo y la regla de la cadena, encontramos que

$$A'(t) = \frac{1}{2} R^2[g(t)]g'(t) = \frac{1}{2} f^2(t)g'(t) = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt},$$

lo cual demuestra (14.27).

14.18 Coordenadas cilíndricas

Si las coordenadas x e y de un punto $P(x, y, z)$ del espacio se sustituyen por las coordenadas polares r y θ , los tres números r, θ, z se denominan *coordenadas cilíndricas*.

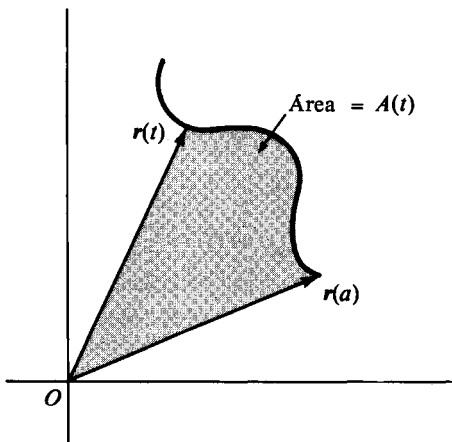


FIGURA 14.17 El vector de posición barre el área con el coeficiente de variación

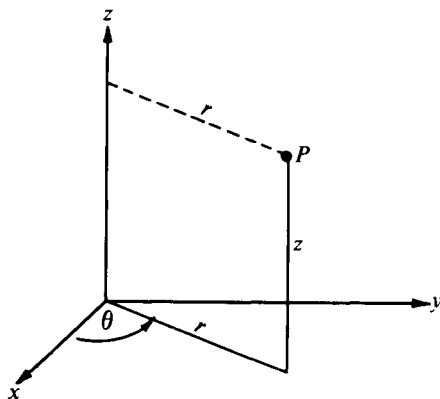


FIGURA 14.18 Coordenadas cilíndricas.

$$A'(t) = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt}.$$

nadas cilíndricas del punto P . El número no negativo r representa ahora la distancia del punto P al eje z , tal como se indica en la figura 14.18. Los puntos del espacio para los que r es constante equidistan del eje z y por tanto pertenecen a un cilindro circular (de aquí el nombre de coordenadas *cilíndricas*).

Para estudiar curvas *alabeadas* en coordenadas cilíndricas, la ecuación del radio vector r se ha de sustituir por una de la forma:

$$\mathbf{r} = ru_r + z(t)\mathbf{k}.$$

Las fórmulas correspondientes para los vectores velocidad y aceleración se obtienen sin más que sumar los términos $z'(t)\mathbf{k}$ y $z''(t)\mathbf{k}$, a los segundos miembros de las fórmulas bidimensionales en (14.25) y (14.26).

14.19 Ejercicios

- Una partícula se mueve en el plano de manera que su posición en el instante t tiene coordenadas polares $r = t$, $\theta = t$. Hallar las fórmulas para los vectores velocidad $\mathbf{v}$ y aceleración $\mathbf{a}$, y la curvatura κ en un instante t cualquiera.
- Una partícula se mueve en el espacio de manera que su posición en el instante t tiene coordenadas cilíndricas $r = t$, $\theta = t$, $z = t$.
 - Probar que la curva está situada en un cono y hallar una ecuación cartesiana para este cono (la curva se denomina *hélice cónica*).
 - Hallar las fórmulas para la velocidad $\mathbf{v}$, la aceleración $\mathbf{a}$ y la curvatura κ en el instante t .
 - Hallar una fórmula para determinar el ángulo que forman la tangente a la curva y la generatriz del cono en cada punto de la curva.
- Una partícula se mueve en el espacio de manera que su posición en el instante t tiene coordenadas cilíndricas $r = \sec t$, $\theta = t$, $z = \log \sec t$, donde $0 \leq t < \frac{1}{2}\pi$.
 - Probar que la curva está situada en un cilindro de ecuación $x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$.
 - Hallar una fórmula (en función de t) para determinar el ángulo que forma el vector velocidad con $\mathbf{k}$.
- Si una curva tiene la ecuación polar $r = f(\theta)$, donde $a \leq \theta \leq b \leq a + 2\pi$, demostrar que la longitud de arco es

$$\int_a^b \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$

- La curva de ecuación polar $r = a(1 + \cos \theta)$, donde $a > 0$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$, se llama *cardioide*. Trazar la gráfica de la cardioide $r = 4(1 + \cos \theta)$ y calcular la longitud de su arco.
- Una partícula se mueve siguiendo una curva plana cuya ecuación polar es $r = e^{c\theta}$, donde c es una constante y θ varía entre 0 y 2π .
 - Hacer un gráfico indicando la forma de la curva para cada uno de los siguientes valores de c : $c = 0$, $c = 1$, $c = -1$.
 - Designemos por $L(c)$ la longitud del arco de curva y por $a(c)$ el área de la región barrida por el vector de posición cuando θ varía de 0 a 2π . Calcular $L(c)$ y $a(c)$ en función de c .

7. Trazar la curva cuya ecuación polar es $r = \sin^2 \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, y mostrar que consta de dos bucles.
 a) Hallar el área de la región limitada por un bucle de la curva.
 b) Calcular la longitud de un bucle de la curva.
 En cada uno de los ejercicios del 8 al 11, representar la curva plana cuya ecuación polar se da y calcular la longitud de su arco.
8. $r = \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$.
 9. $r = e^\theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$.
 10. $r = 1 + \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$.
 11. $r = 1 - \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
12. Si una curva tiene la ecuación polar $r = f(\theta)$, demostrar que su radio de curvatura ρ viene dado por la fórmula $\rho = (r^2 + r'^2)^{3/2} / |r^2 - rr'' + 2r'^2|$, donde $r' = f'(\theta)$ y $r'' = f''(\theta)$.
13. Para cada una de las curvas de los ejercicios del 8 al 11, calcular el radio de curvatura para el valor indicado de θ .
 a) Cualquier θ en el ejercicio 8. c) $\theta = \frac{1}{4}\pi$ en el ejercicio 10.
 b) Cualquier θ en el ejercicio 9. d) $\theta = \frac{1}{2}\pi$ en el ejercicio 11.
14. Designemos por ϕ el ángulo, $0 \leq \phi \leq \pi$, formado por el vector de posición y el vector velocidad de una curva. Si la curva está expresada en coordenadas polares, demostrar que $v \sin \phi = r$ y $v \cos \phi = dr/d\theta$, siendo v la velocidad.
15. Un proyectil cohete está proyectado de manera que disparado se dirija directamente hacia el blanco. Debido a fallos técnicos, su dirección en el vuelo efectivo forma un ángulo fijo $\alpha \neq 0$ con la dirección desde el proyectil al blanco. Determinar la trayectoria cuando se dispara hacia un blanco fijo. Discutir la forma de la trayectoria al variar α . ¿Alcanzará el proyectil el blanco? (Suponer que el movimiento se realiza en un plano.)
16. Debido a fallos mecánicos, los técnicos del lanzamiento han perdido el control de un proyectil cohete lanzado recientemente. Se sabe que el proyectil seguirá un curso rectilíneo con velocidad constante, de dirección desconocida. Cuando el proyectil está a 4 millas de distancia se ha localizado un instante y se ha perdido de nuevo. Inmediatamente se lanza un antiproyectil con velocidad constante triple que la del primero. ¿Cuál ha de ser el curso del segundo proyectil para que alcance al primero? (Se supone que ambos proyectiles se mueven en el mismo plano.)
17. Probar que si una ecuación diferencial homogénea de primer orden de la forma $y' = f(x, y)$ se escribe en coordenadas polares, se reduce a una ecuación separable. Aplicar este método para resolver $y' = (y - x)/(y + x)$.
18. Una partícula (móvil en el espacio) tiene velocidad dada por $v = \omega k \times r$, donde ω es una constante y r es el vector posición. Probar que la partícula se mueve sobre una circunferencia con velocidad angular constante ω . (La velocidad angular está definida por $|d\theta/dt|$, donde θ es el ángulo polar en el instante t .)
19. Una partícula se mueve en un plano perpendicular al eje z . El movimiento tiene lugar a lo largo de una circunferencia con centro en este eje.
 a) Probar que existe un vector $\omega(t)$ paralelo al eje z tal que:

$$v(t) = \omega(t) \times r(t),$$

donde $r(t)$ y $v(t)$ son los vectores posición y velocidad en el instante t . El vector $\omega(t)$ se llama *vector velocidad angular* y su magnitud $\omega(t) = \|\omega(t)\|$ es la *velocidad angular*.
 b) El vector $a(t) = \omega'(t)$ se llama *vector aceleración angular*. Demostrar que el vector aceleración $a(t) [= v'(t)]$ viene dado por la fórmula

$$a(t) = [\omega(t) \cdot r(t)]\omega(t) - \omega^2(t)r(t) + a(t) \times r(t).$$

- c) Si la partícula está en el plano xy y si la velocidad angular $\omega(t)$ es constante, sea $\omega(t) = \omega$, demostrar que el vector aceleración $\mathbf{a}(t)$ es centrípeto y que, $\mathbf{a}(t) = -\omega^2 \mathbf{r}(t)$.
20. Se dice que un cuerpo está sometido a un *movimiento rígido* si, para cada par de partículas p y q en el cuerpo, la distancia $\|\mathbf{r}_p(t) - \mathbf{r}_q(t)\|$ es independiente de t , donde $\mathbf{r}_p(t)$ y $\mathbf{r}_q(t)$ indican los vectores posición de p y q en el instante t . Probar que para un cuerpo rígido en el que cada partícula gira alrededor del eje z se tiene: $\mathbf{v}_p(t) = \boldsymbol{\omega}(t) \times \mathbf{r}_p(t)$, donde $\boldsymbol{\omega}(t)$ es la misma para cada partícula, y $\mathbf{v}_p(t)$ es la velocidad de la partícula p .

14.20 Aplicaciones al movimiento planetario

Después del análisis de gran número de datos sobre movimiento planetario acumulados hasta el año 1600, el astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1630) se propuso descubrir las leyes matemáticas que rigen el movimiento de los planetas. Entonces se conocían seis planetas y según la teoría de Copérnico se suponía que sus órbitas estaban situadas en esferas concéntricas alrededor del Sol. Kepler intentó demostrar que los radios de estas esferas estaban relacionados con los cinco poliedros regulares de la Geometría. Se le ocurrió la idea ingeniosa de que el sistema solar estaba construido como un rompecabezas chino. En el centro del sistema situaba el Sol, y después en sucesión colocaba las seis esferas concéntricas que podían inscribirse y circunscribirse a los cinco poliedros regulares — octaedro, icosaedro, dodecaedro, tetraedro y cubo, en este orden (de dentro hacia fuera). La esfera más interna, inscrita en el octaedro regular, corresponde a la órbita de Mercurio. La que le seguía, circunscrita al octaedro e inscrita al icosaedro, corresponde a la órbita de Venus. La órbita de la Tierra estaba en la esfera circunscrita al icosaedro e inscrita al dodecaedro, y así sucesivamente; la esfera más externa, conteniendo la órbita de Júpiter, estaría circunscrita al cubo. A pesar de que esta teoría parecía correcta dentro de un 5 % de error, las observaciones astronómicas efectuadas en este período se hacían con un tanto por ciento de error mucho menor, y Kepler finalmente pensó en modificar esta teoría. Después de muchos estudios posteriores se le ocurrió que los datos observados relativos a órbitas correspondían más a trayectorias *elípticas* que a las trayectorias circulares del sistema de Copérnico. Finalmente, tras esfuerzo incesante, Kepler dio tres leyes famosas, descubiertas empíricamente, que explicaban todos los fenómenos astronómicos conocidos hasta entonces. Se pueden enunciar como sigue:

Primera ley de Kepler. Los planetas describen órbitas elípticas en uno de cuyos focos está el Sol.

Segunda ley de Kepler. Las áreas barridas por el radio vector desde el Sol a un planeta son proporcionales al tiempo.

Tercera ley de Kepler. El cuadrado del período de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol.

Observación: Por *período* de un planeta se entiende el tiempo necesario para que recorra una vez la órbita elíptica. La *distancia media* al sol es la mitad de la longitud del eje mayor de la elipse.

La formulación de estas leyes a partir del estudio de tablas astronómicas fue un hecho muy notable. Cerca de unos 50 años más tarde, Newton probó que las tres leyes de Kepler eran consecuencia de su segunda ley del movimiento y de la célebre ley de la gravitación universal. En esta sección, haciendo uso del método vectorial, se verá cómo se pueden deducir las leyes de Kepler de las de Newton.

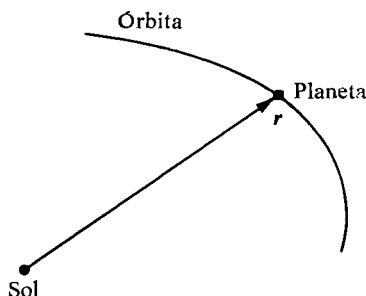


FIGURA 14.19 El vector posición desde el Sol al planeta.

Supongamos que se tiene un Sol fijo de masa M y un planeta móvil de masa m atraído por el Sol con una fuerza F . (Prescindimos de la influencia de otras fuerzas.) La segunda ley del movimiento de Newton establece que

$$(14.28) \quad F = ma,$$

donde a es el vector aceleración del movimiento del planeta. Designemos con r el vector posición desde el Sol al planeta (ver figura 14.19), sean $r = \|r\|$ y u_r un vector unitario con la misma dirección que r , así que $r = ru_r$. La ley de la gravitación universal establece que

$$F = -G \frac{mM}{r^2} u_r,$$

donde G es una constante. Combinando ésta con (14.28), obtenemos

$$(14.29) \quad a = -\frac{GM}{r^2} u_r,$$

lo que nos dice que la aceleración es *radial*. Demostraremos en seguida que la órbita está en un plano. Una vez sabido esto, se deduce inmediatamente de los resultados de la sección 14.17 que el área barrida por el vector posición es proporcional al tiempo.

Para demostrar que el camino está en un plano utilizamos el hecho de que $\mathbf{r}$ y $\mathbf{a}$ son paralelos. Si introducimos el vector velocidad $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$, tenemos

$$\mathbf{r} \times \mathbf{a} = \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{v} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}).$$

Puesto que $\mathbf{r} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$, eso significa que $\mathbf{r} \times \mathbf{v}$ es un vector constante, sea $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{c}$.

Si $\mathbf{c} = \mathbf{0}$, el vector posición $\mathbf{r}$ es paralelo al $\mathbf{v}$ y el movimiento es rectilíneo. Puesto que la trayectoria de un planeta no es rectilínea, debe ser $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$. La relación $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{c}$ demuestra que $\mathbf{r} \cdot \mathbf{c} = 0$, así que el vector posición está en un plano perpendicular a $\mathbf{c}$. Puesto que la aceleración es radial, $\mathbf{r}$ barre el área en una razón constante es decir proporcionalmente al tiempo. Esto demuestra la segunda ley de Kepler.

Es fácil probar que esa constante de proporcionalidad es exactamente la mitad del vector $\mathbf{c}$. En efecto, si usamos coordenadas polares y expresamos la velocidad en función de $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$ como en la ecuación (14.25), encontramos que

$$(14.30) \quad \mathbf{c} = \mathbf{r} \times \mathbf{v} = (r\mathbf{u}_r) \times \left(\frac{dr}{dt} \mathbf{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_\theta \right) = r^2 \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta,$$

y por tanto $\|\mathbf{c}\| = |r^2 d\theta/dt|$. Según (14.27) esto es igual a $2|A'(t)|$, donde $A'(t)$ es la velocidad con la que el radio vector barre el área o *velocidad areolar*.

En la figura 14.20 se representa la segunda ley de Kepler. Las dos regiones sombreadas, que son barridas por el vector posición en intervalos de tiempo iguales, tienen áreas iguales.

Demostraremos ahora que el camino es una elipse. Ante todo, formemos el producto vectorial $\mathbf{a} \times \mathbf{c}$, utilizando (14.29) y (14.30), y encontramos que

$$\mathbf{a} \times \mathbf{c} = \left(-\frac{GM}{r^2} \mathbf{u}_r \right) \times \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta \right) = -GM \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_r \times (\mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta) = GM \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_\theta.$$

ya que $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$ y $\mathbf{u}_\theta = d\mathbf{u}_r/d\theta$, la ecuación anterior relativa a $\mathbf{a} \times \mathbf{c}$ también puede escribirse como sigue:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{v} \times \mathbf{c}) = \frac{d}{dt}(GM\mathbf{u}_r).$$

Integrando obtenemos

$$\mathbf{v} \times \mathbf{c} = GM\mathbf{u}_r + \mathbf{b},$$

donde $\mathbf{b}$ es otro vector constante. Podemos poner esta igualdad en la forma

$$(14.31) \quad \mathbf{v} \times \mathbf{c} = GM(\mathbf{u}_r + \mathbf{e}),$$

siendo $GM\mathbf{e} = \mathbf{b}$. Combinaremos ésta con (14.30) para eliminar $\mathbf{v}$ y obtener una expresión para r . A tal fin multiplicamos escalarmente ambos miembros de (14.30) por $\mathbf{c}$ y ambos miembros de (14.31) por $\mathbf{r}$. Igualando las dos expresiones del producto mixto $\mathbf{r} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{c}$, llegamos a la ecuación

$$(14.32) \quad GMr(1 + e \cos \phi) = c^2,$$

en la que $e = \|\mathbf{e}\|$, $c = \|\mathbf{c}\|$, y ϕ representa el ángulo formado por el vector constante $\mathbf{e}$ y el radio vector $\mathbf{r}$. (Ver la figura 14.21.) Si ponemos $d = c^2/(GM\mathbf{e})$, la ecuación (14.32) se transforma en

$$(14.33) \quad r = \frac{ed}{e \cos \phi + 1} \quad \text{o} \quad r = e(d - r \cos \phi).$$

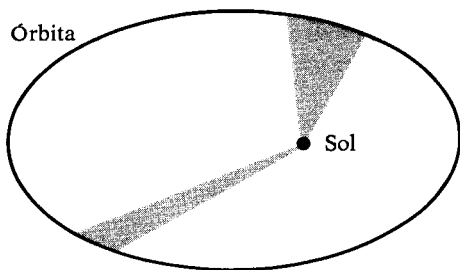


FIGURA 14.20 Segunda ley de Kepler. Las dos regiones sombreadas, barridas en intervalos iguales de tiempo, tienen la misma área.

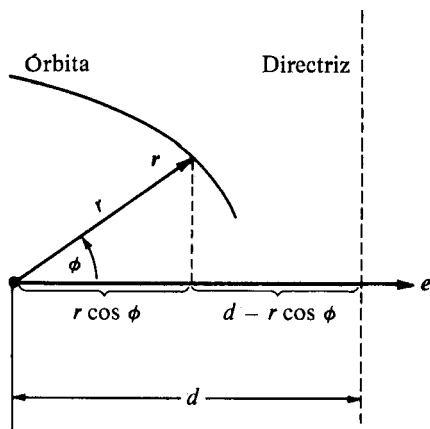


Figura 14.21 La razón $r/(d - r \cos \phi)$ es la excentricidad de $e = \|\mathbf{e}\|$.

Según el teorema 13.18, ésta es la ecuación polar de una cónica con excentricidad e y un foco en el Sol. La figura 14.21 muestra la directriz trazada perpendicular-

larmente a e a una distancia d del Sol. La distancia desde el planeta a la directriz es $d - r \cos \phi$, y la razón $r/(d - r \cos \phi)$ es la excentricidad e . La cónica es una elipse si $e < 1$, una parábola si $e = 1$, y una hipérbola si $e > 1$. Puesto que los planetas recorren caminos cerrados, la órbita que consideramos debe ser una elipse. Esto demuestra la primera ley de Kepler.

Finalmente, deduzcamos la tercera ley de Kepler. Supongamos que la elipse tiene el eje mayor de longitud $2a$ y el eje menor de longitud $2b$. El área de la elipse será pues πab . Sea T el tiempo empleado por el planeta en dar una vuelta a su órbita elíptica. Puesto que el vector posición barre el área con la velocidad areolar $\frac{1}{2}c$, tenemos $\frac{1}{2}cT = \pi ab$, o bien $T = 2\pi ab/c$. Queremos demostrar que T^2 es proporcional a a^3 .

De la sección 13.22 deducimos $b^2 = a^2(1 - e^2)$, $ed = a(1 - e^2)$, así que

$$c^2 = GMed = GMa(1 - e^2),$$

y tenemos por tanto

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^2 b^2}{c^2} = \frac{4\pi^2 a^4 (1 - e^2)}{GMa(1 - e^2)} = \frac{4\pi^2}{GM} a^3.$$

Puesto que T^2 es el producto de una constante por a^3 , esto demuestra la tercera ley de Kepler.

14.21 Ejercicios de repaso

1. Sea r el vector que une el origen a un punto arbitrario de la parábola $y^2 = x$, sean α el ángulo que r forma con la recta tangente, $0 \leq \alpha \leq \pi$, y θ el ángulo que forma r con el eje x positivo, $0 \leq \theta \leq \pi$. Expresar α en función de θ .
2. Demostrar que el vector $T = yi + 2cj$ es tangente a la parábola $y^2 = 4cx$ en el punto (x, y) , y que el vector $N = 2ci - yj$ es perpendicular a T .

[Indicación: Escribir la ecuación vectorial de la parábola, empleando y como parámetro.]

3. Demostrar que la ecuación de la recta de pendiente m que es tangente a la parábola $y^2 = 4cx$ puede escribirse en la forma $y = mx + c/m$. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de contacto?
4. a) Resolver el ejercicio 3 para la parábola $(y - y_0)^2 = 4c(x - x_0)$.
b) Resolver el ejercicio 3 para la parábola $x^2 = 4cy$, y, en general, para la parábola $(x - x_0)^2 = 4c(y - y_0)$.
5. Demostrar que la ecuación de una recta tangente a la parábola $y^2 = 4cx$ en el punto (x_1, y_1) puede escribirse en la forma $y_1 y = 2c(x + x_1)$.
6. Resolver el ejercicio 5 para cada una de las parábolas citadas en el ejercicio 4.

7. a) Sea P un punto de la parábola $y = x^2$. Sea Q el punto de intersección de la recta normal en P con el eje y . ¿Cuál es la posición límite de Q cuando P tiende hacia el eje y ?
b) Resolver el mismo problema para la curva $y = f(x)$, siendo $f'(0) = 0$.
8. La recta $y = c$ corta a la parábola $y = x^2$ en dos puntos. Hallar el radio de la circunferencia que pasa por esos dos puntos y por el vértice de la parábola. El radio depende de c . ¿Qué le ocurre al radio cuando $c \rightarrow 0$?
9. Demostrar que un punto (x_0, y_0) está *dentro*, *en o fuera* de la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ según que $x_0^2/a^2 + y_0^2/b^2$ sea *menor*, *igual* o *mayor* que 1.
10. Dada una elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$. Demostrar que los vectores T y N dados por

$$T = -\frac{y}{b^2}\mathbf{i} + \frac{x}{a^2}\mathbf{j}, \quad N = \frac{x}{a^2}\mathbf{i} + \frac{y}{b^2}\mathbf{j}$$

son, respectivamente, *tangente* y *normal* a la elipse cuando se aplican en el punto (x, y) . Si el ángulo excéntrico de (x_0, y_0) es θ_0 , demostrar que la tangente en (x_0, y_0) tiene la ecuación cartesiana

$$\frac{x}{a} \cos \theta_0 + \frac{y}{b} \sin \theta_0 = 1.$$

11. Demostrar que la tangente a la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ en el punto (x_0, y_0) tiene por ecuación $x_0 x/a^2 + y_0 y/b^2 = 1$.
12. Demostrar que el producto de las distancias de los focos de una elipse a una recta tangente cualquiera es constante, siendo esa constante el cuadrado de la longitud del semieje menor.
13. Se trazan dos rectas tangentes a la elipse $x^2 + 4y^2 = 8$, paralelas a la recta $x + 2y = 7$. Hallar los puntos de contacto.
14. Una circunferencia pasa por los dos focos de una elipse y es tangente a ella en dos puntos. Hallar la excentricidad de la elipse.
15. Sea V uno de los dos vértices de una hipérbola cuyo eje transversal tiene longitud $2a$ y cuya excentricidad es 2. Sea P un punto situado en la misma rama que V . Designemos con A el área de la región limitada por la hipérbola y por el segmento rectilíneo VP , y sea r la longitud de VP .
a) Colocar los ejes coordenados en una posición conveniente y escribir la ecuación de la hipérbola.
b) Expresar el área A como una integral y, sin intentar el cálculo de esa integral, demostrar que A/r^3 tiende a un límite cuando el punto P tiende a V . Hallar ese límite.
16. Demostrar que los vectores $T = (y/b^2)\mathbf{i} + (x/a^2)\mathbf{j}$ y $N = (x/a^2)\mathbf{i} - (y/b^2)\mathbf{j}$ son, respectivamente, tangente y normal a la hipérbola $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ si se aplican en el punto (x, y) de la curva.
17. Demostrar que la recta tangente a la hipérbola $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ en el punto (x_0, y_0) tiene como ecuación $x_0 x/a^2 - y_0 y/b^2 = 1$.
18. La recta normal en cada punto de una curva y la que une aquel punto con el origen forman un triángulo isósceles cuya base está en el eje x . Demostrar que la curva es una hipérbola.
19. La normal en un punto P de una curva corta al eje x en X y al eje y en Y . Hallar la curva si cada punto P es el punto medio del correspondiente segmento rectilíneo XY y si el punto $(4, 5)$ está en la curva.
20. Demostrar que el producto de las distancias desde cualquier punto de una hipérbola a sus asíntotas es constante.

21. La ecuación polar de una curva es $r = f(\theta)$. Hallar f si un arco cualquiera que una dos puntos distintos de la curva tiene longitud proporcional a: a) al ángulo formado por los dos radios vectores; b) la diferencia de las distancias del origen a los dos puntos; c) el área del sector formado por el arco y los dos radios vectores.
22. Si una curva en el espacio de 3 dimensiones está representada por una función vectorial r definida en un intervalo paramétrico $[a, b]$, demostrar que el producto mixto $r'(t) \cdot r(a) \times r(b)$ es cero por lo menos para un valor de t en (a, b) . Interpretar este resultado geoméricamente.

15

ESPACIOS LINEALES

15.1 Introducción

A lo largo de este libro hemos encontrado muchos ejemplos de objetos matemáticos que pueden sumarse unos con otros y multiplicarse por números reales. Ante todo, los números reales son objetos de tal naturaleza. Otros ejemplos son las funciones vectoriales, los números complejos, las series y los vectores en el espacio *n-dimensional*. En este capítulo tratamos un concepto matemático general, llamado *espacio lineal*, que incluye todos esos ejemplos y muchos otros como casos particulares.

Brevemente, un espacio lineal es un conjunto de elementos de naturaleza cualquiera sobre el que pueden realizarse ciertas operaciones llamadas *adición* y *multiplicación por números*. Al definir un espacio lineal no especificamos la naturaleza de los elementos ni decimos cómo se realizan las operaciones entre ellos. En cambio, exigimos que las operaciones tengan ciertas propiedades que tomamos como axiomas de un espacio lineal. Vamos ahora a hacer con detalle una descripción de esos axiomas.

15.2 Definición de espacio lineal

Sea V un conjunto no vacío de objetos, llamados *elementos*. El conjunto V se llama *espacio lineal* si satisface los diez axiomas siguientes que se enuncian en tres grupos.

Axiomas de clausura

AXIOMA 1. CLAUSURA RESPECTO DE LA ADICIÓN. *A todo par de elementos x e y de V corresponde un elemento único de V llamado suma de x e y , designado por $x + y$.*

AXIOMA 2. CLAUSURA RESPECTO DE LA MULTIPLICACIÓN POR NÚMEROS REALES. *A todo x de V y todo número real a corresponde un elemento de V llamado producto de a por x , designado por ax .*

Axiomas para la adición

AXIOMA 3. LEY CONMUTATIVA. *Para todo x y todo y de V , tenemos $x + y = y + x$.*

AXIOMA 4. LEY ASOCIATIVA. *Cualesquiera que sean x , y , z de V , tenemos $(x + y) + z = x + (y + z)$.*

AXIOMA 5. EXISTENCIA DE ELEMENTO CERO. *Existe un elemento en V , designado con el símbolo O , tal que*

$$x + O = x \quad \text{para todo } x \text{ de } V.$$

AXIOMA 6. EXISTENCIA DE OPUESTOS. *Para todo x de V , el elemento $(-1)x$ tiene la propiedad*

$$x + (-1)x = O.$$

Axiomas para la multiplicación por números

AXIOMA 7. LEY ASOCIATIVA. *Para todo x de V y todo par de números reales a y b , tenemos*

$$a(bx) = (ab)x.$$

AXIOMA 8. LEY DISTRIBUTIVA PARA LA ADICIÓN EN V . *Para todo x y todo y de V y todo número real a , tenemos*

$$a(x + y) = ax + ay.$$

AXIOMA 9. LEY DISTRIBUTIVA PARA LA ADICIÓN DE NÚMEROS. *Para todo x de V y todo par de números reales a y b , tenemos*

$$(a + b)x = ax + bx.$$

AXIOMA 10. EXISTENCIA DE ELEMENTO IDÉNTICO. *Para todo x de V , tenemos $1x = x$.*

Los espacios lineales así definidos, se llaman, a veces, espacios lineales *reales* para resaltar el hecho de que se multiplican los elementos de V por números reales. Si en los axiomas 2, 7, 8 y 9 se reemplaza *número real* por *número complejo*, la estructura que resulta se llama *espacio lineal complejo*. Algunas veces un espacio lineal se llama también *espacio vectorial lineal* o simplemente *espacio vectorial*; los números utilizados como multiplicadores se llaman *escalares*. Un espacio lineal real tiene números reales como escalares; un espacio lineal complejo tiene como escalares números complejos. Si bien consideraremos principalmente ejemplos de espacios lineales reales, todos los teoremas son válidos para espacios lineales complejos. Cuando digamos espacio lineal sin más, se sobrentenderá que el espacio puede ser real o complejo.

15.3 Ejemplos de espacios lineales

Si precisamos el conjunto V y decimos cómo se suman sus elementos y cómo se multiplican por números, obtenemos un ejemplo concreto de espacio lineal. El lector fácilmente puede comprobar que cada uno de los ejemplos siguientes satisface todos los axiomas para un espacio lineal real.

EJEMPLO 1. Sea $V = \mathbf{R}$, el conjunto de todos los números reales, y sean $x + y$ y ax la adición y la multiplicación ordinarias de números reales.

EJEMPLO 2. Sea $V = \mathbf{C}$ el conjunto de todos los números complejos, definimos $x + y$ como la adición ordinaria de números complejos, y ax como la multiplicación del número complejo x por el número real a . Aunque los elementos de V sean números complejos, éste es un espacio lineal real porque los escalares son reales.

EJEMPLO 3. Sea $V = V_n$, el espacio vectorial de todas las n -plas de números reales, con la adición y la multiplicación por escalares definidas en la forma ordinaria en función de los componentes.

EJEMPLO 4. Sea V el conjunto de todos los vectores V_n ortogonales a un vector no nulo dado N . Si $n = 2$, este espacio lineal es una recta que pasa por O con N como vector normal. Si $n = 3$, es un plano que pasa por O con N como vector normal.

Los siguientes ejemplos se llaman *espacios funcionales*. Los elementos de V son funciones vectoriales, con la suma de dos funciones f y g definidas en la forma ordinaria:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

para todo real x en la intersección de los dominios de f y g . La multiplicación de una función f por un escalar real a se define así: af es aquella función cuyo valor en cada x del dominio de f es $af(x)$. El elemento cero es la función cuyos valores son nulos para todo x . El lector puede comprobar fácilmente que cada uno de los conjuntos siguientes es un espacio funcional.

EJEMPLO 5. El conjunto de todas las funciones definidas en un intervalo dado.

EJEMPLO 6. El conjunto de todos los polinomios.

EJEMPLO 7. El conjunto de todos los polinomios de grado $\leq n$, siendo n fijo. (Siempre que consideremos este conjunto, se sobrentenderá que siempre está incluido el polinomio nulo.) El conjunto de todos los polinomios de grado *igual* a n no es un espacio lineal porque no se satisfacen los axiomas de clausura. Por ejemplo, la suma de dos polinomios de grado n puede no ser de grado n .

EJEMPLO 8. El conjunto de todas las funciones continuas en un intervalo dado. Si el intervalo es $[a, b]$, designamos este espacio con $C(a, b)$.

EJEMPLO 9. El conjunto de todas las funciones derivables en un punto dado.

EJEMPLO 10. El conjunto de todas las funciones integrables en un intervalo dado.

EJEMPLO 11. El conjunto de todas las funciones f definidas en el punto 1 siendo $f(1) = 0$. El número 0 es esencial en este ejemplo. Si reemplazamos 0 por un número no nulo c , violamos el axioma de clausura.

EJEMPLO 12. El conjunto de todas las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea $y'' + ay' + by = 0$, donde a y b son constantes dadas. También aquí es esencial el 0. El conjunto de soluciones de una ecuación diferencial no homogénea no satisface los axiomas de clausura.

Estos ejemplos y muchos otros hacen patente cómo el concepto de espacio lineal está extendido por el Álgebra, la Geometría y el Análisis. Cuando se deduce un teorema de los axiomas de un espacio lineal, obtenemos un resultado válido para cada ejemplo concreto. Unificando varios ejemplos de este modo, conseguimos un conocimiento más profundo en cada uno. En ocasiones el conocimiento de un determinado ejemplo ayuda para anticipar o interpretar resultados válidos para otros ejemplos y pone en evidencia relaciones que de otro modo podrían pasar inadvertidas.

15.4 Consecuencias elementales de los axiomas

Los teoremas que siguen se deducen fácilmente de los axiomas de un espacio lineal.

TEOREMA 15.1. UNICIDAD DEL ELEMENTO CERO. *En cualquier espacio lineal existe un elemento cero y sólo uno.*

Demostración. El axioma 5 nos asegura que existe por lo menos un elemento cero. Supongamos que existan dos, sean O_1 y O_2 . Haciendo $x = O_1$ y $O = O_2$ en el axioma 5, obtenemos $O_1 + O_2 = O_1$. Análogamente, haciendo $x = O_2$ y $O = O_1$, encontramos $O_2 + O_1 = O_2$. Pero $O_1 + O_2 = O_2 + O_1$ por la ley conmutativa, así que $O_1 = O_2$.

TEOREMA 15.2. UNICIDAD DE ELEMENTOS OPUESTOS. *En cualquier espacio lineal todo elemento tiene exactamente un opuesto. Esto es, para todo x existe un y , y sólo uno tal que $x + y = O$.*

Demostración. El axioma 6 nos dice que cada x tiene por lo menos un opuesto, a saber $(-1)x$. Supongamos que x tenga dos opuestos, sean y_1 e y_2 . Entonces $x + y_1 = O$ y $x + y_2 = O$. Sumando y_2 a los dos miembros de la primera igualdad y aplicando los axiomas 5, 4 y 3, obtenemos que

$$y_2 + (x + y_1) = y_2 + O = y_2,$$

y

$$y_2 + (x + y_1) = (y_2 + x) + y_1 = O + y_1 = y_1 + O = y_1.$$

Por consiguiente $y_1 = y_2$, con lo que x tiene exactamente un opuesto, el elemento $(-1)x$.

Notación. El opuesto de x se designa por $-x$. La diferencia $y - x$ se define como la suma $y + (-x)$.

El teorema siguiente muestra un conjunto de propiedades que rigen los cálculos algebraicos elementales en un espacio lineal.

TEOREMA 15.3. *En un espacio lineal, designemos con x e y dos elementos cualesquiera y con a y b dos escalares cualesquiera. Tenemos entonces las propiedades siguientes:*

- a) $0x = O$.
- b) $aO = O$.

- c) $(-a)x = -(ax) = a(-x)$.
 d) Si $ax = O$, o bien $a = O$ o $x = O$, o los dos.
 e) Si $ax = ay$ y $a \neq O$, entonces $x = y$.
 f) Si $ax = bx$ y $x \neq O$, entonces $a = b$.
 g) $-(x+y) = (-x) + (-y) = -x - y$.
 h) $x + x = 2x$, $x + x + x = 3x$, y en general, $\sum_{i=1}^n x = nx$.

Demostraremos a), b) y c) y dejamos como ejercicios las demostraciones de las otras propiedades.

Demostración de a). Sea $z = 0x$. Deseamos demostrar que $z = O$. Sumando z a sí mismo y aplicando el axioma 9, encontramos que

$$z + z = 0x + 0x = (0 + 0)x = 0x = z.$$

Sumemos ahora $-z$ a ambos miembros y obtenemos $z = O$.

Demostración de b). Sea $z = aO$, sumar z a sí mismo, y aplicar el axioma 8.

Demostración de c). Sea $z = (-a)x$. Sumando z a ax y aplicando el axioma 9, encontramos que

$$z + ax = (-a)x + ax = (-a + a)x = 0x = O,$$

así que z es el opuesto de ax , $z = -(ax)$. Análogamente, si sumamos $a(-x)$ a ax y aplicamos el axioma 8 y la propiedad b), encontramos que $a(-x) = -(ax)$.

15.5 Ejercicios

En los ejercicios del 1 al 28, determinar si cada uno de los conjuntos dados es un espacio lineal real, si la adición y multiplicación por escalares reales está definida en la forma usual. Para aquellos en los que no es así, decir cuáles son los axiomas que no se cumplen. Las funciones de los ejercicios 1 al 17 son reales. En los ejercicios 3, 4 y 5, cada función tiene un dominio que contiene 0 y 1. En los ejercicios 7 al 12, cada dominio contiene todos los números reales.

1. Todas las funciones racionales.
2. Todas las funciones racionales f/g , con el grado de $f \leq$ que el grado de g (incluyendo $f = 0$).
3. Todas las f con $f(0) = f(1)$.
4. Todas las f con $2f(0) = f(1)$.
5. Todas las f con $f(1) = 1 + f(0)$.
6. Todas las funciones escalonadas definidas en $[0, 1]$.
7. Todas las f en las que $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$.
8. Todas las funciones pares.
9. Todas las funciones impares.

10. Todas las funciones acotadas.
11. Todas las funciones crecientes.
12. Todas las funciones con período 2π .
13. Todas las f integrables en $[0, 1]$ con $\int_0^1 f(x)dx = 0$.
14. Todas las f integrables en $[0, 1]$ con $\int_0^1 f(x)dx \geq 0$.
15. Todas las f que satisfacen $f(x) = f(1-x)$ para todo x .
16. Todos los polinomios de Taylor de grado $\leq n$ para un n fijo (incluyendo el polinomio cero).
17. Todas las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$, siendo P y Q funciones dadas, continuas para todo x .
18. Todas las sucesiones reales acotadas.
19. Todas las sucesiones reales convergentes.
20. Todas las series reales convergentes.
21. Todas las series reales absolutamente convergentes.
22. Todos los vectores (x, y, z) de V_3 con $z = 0$.
23. Todos los vectores (x, y, z) de V_3 con $x = 0$ o $y = 0$.
24. Todos los vectores (x, y, z) de V_3 con $y = 5x$.
25. Todos los vectores (x, y, z) de V_3 con $3x + 4y = 1$, $z = 0$.
26. Todos los vectores (x, y, z) de V_3 que son productos de $(1, 2, 3)$ por escalares.
27. Todos los vectores (x, y, z) de V_3 cuyos componentes satisfacen un sistema de tres ecuaciones lineales de la forma

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = 0, \quad a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = 0, \quad a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = 0.$$

28. Todos los vectores de V_n que son combinaciones lineales de dos vectores dados A y B .
29. Sea $V = \mathbf{R}^+$, el conjunto de los números reales positivos. Definamos la «suma» de dos elementos x e y de V como su producto $x \cdot y$ (en el sentido ordinario), y definamos la «multiplicación» de un elemento x de V por un escalar c poniendo x^c . Demostrar que V es un espacio lineal real con el elemento cero.
30. Demostrar que el axioma 10 no puede deducirse de los otros axiomas.

[Indicación: Dar un ejemplo de un conjunto V con operaciones que satisfagan los axiomas del 1 al 9 pero no el 10.]

31. Sea S el conjunto de todos los pares ordenados (x_1, x_2) de números reales. En cada caso determinar si S es o no un espacio lineal con las operaciones de adición y multiplicación por escalares definidas como se indica. Si el conjunto no es un espacio lineal, indicar cuáles son los axiomas que no se cumplen.
 - a) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$, $a(x_1, x_2) = (ax_1, 0)$.
 - b) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, 0)$, $a(x_1, x_2) = (ax_1, ax_2)$.
 - c) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1, x_2 + y_2)$, $a(x_1, x_2) = (ax_1, ax_2)$.
 - d) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (|x_1 + x_2|, |y_1 + y_2|)$, $a(x_1, x_2) = (|ax_1|, |ax_2|)$.
32. Demostrar las partes de la d) a la h) del teorema 15.3.

15.6 Subespacios de un espacio lineal

Dado un espacio lineal V sea S un subconjunto no vacío de V . Si S es también un espacio lineal, entonces S se llama *subespacio* de V . El teorema que sigue

da un sencillo criterio para determinar si un subconjunto de un espacio lineal es o no un subespacio.

TEOREMA 15.4. *Sea S un subconjunto no vacío de un espacio lineal V . Tal subconjunto S es un subespacio si y sólo si satisface los axiomas de clausura.*

Demostración. Si S es un subespacio, satisface todos los axiomas de un espacio lineal, y por tanto, en particular, los axiomas de clausura.

Demostremos ahora que si S satisface los axiomas de clausura, satisface también los otros. Las leyes conmutativa y asociativa para la adición (axiomas 3 y 4) y los axiomas para la multiplicación por escalares (axiomas del 7 al 10) se satisfacen automáticamente en S porque son válidos para todos los elementos de V . Falta comprobar los axiomas 5 y 6, la existencia del elemento cero en S , y la existencia de un opuesto para cada elemento de S .

Sea x un elemento cualquiera de S . (S tiene por lo menos un elemento ya que no es vacío.) Según el axioma 2, ax está en S para todo escalar a . Tomando $a = 0$, resulta que $0x$ está en S . Pero $0x = O$, en virtud del teorema 15.3 a), con lo cual $O \in S$, y se satisface el axioma 5. Tomando $a = -1$, vemos que $(-1)x$ está en S . Pero $x + (-1)x = O$ ya que x y $(-1)x$ están ambos en V , así que el axioma 6 se satisface en S . Por consiguiente S es un subespacio de V .

DEFINICIÓN. *Sea S un subconjunto no vacío de un espacio lineal V . Un elemento x de V de la forma*

$$x = \sum_{i=1}^k c_i x_i,$$

en donde $x_1, \dots, x_k$ pertenecen todos a S y $c_1, \dots, c_k$ son escalares, se denomina combinación lineal de elementos de S . El conjunto de todas las combinaciones lineales finitas de elementos de S satisface los axiomas de clausura y por tanto es un subespacio de V . Decimos de ese subespacio que está generado por S , o también le llamamos la envolvente lineal de S , y lo designamos por $L(S)$. Si S es vacío, definimos $L(S)$ como $\{O\}$, el conjunto consta sólo del elemento cero.

Conjuntos distintos pueden generar el mismo subespacio. Por ejemplo, el espacio V_2 está generado por cada uno de los siguientes conjuntos de vectores: $\{i, j\}$, $\{i, j, i + j\}$, $\{O, i, -i, j, -j, i + j\}$. El espacio de todos los polinomios $p(t)$ de grado $\leq n$ está generado por el conjunto de $n + 1$ polinomios $\{1, t, t^2, \dots, t^n\}$.

También está generado por el conjunto $\{1, t/2, t^2/3, \dots, t^n/(n + 1)\}$ y por $\{1, (1 + t), (1 + t)^2, \dots, (1 + t)^n\}$. El espacio de todos los polinomios está generado por el conjunto infinito de los polinomios $\{1, t, t^2, \dots\}$.

Al llegar aquí surgen de modo natural numerosas preguntas. Por ejemplo, ¿qué espacios pueden generarse por un número finito de elementos? ¿Si un espacio está generado por un número finito de elementos, cuál es el menor número de elementos necesarios? Para discutir estas cuestiones y otras con ellas relacionadas

introducimos los conceptos de *dependencia*, *independencia*, *bases* y *dimensión*. Ya en el capítulo 12 encontramos esas ideas al estudiar el espacio vectorial V_n . Ahora vamos a extenderlas a espacios lineales de tipo general.

15.7 Conjuntos dependientes e independientes en un espacio lineal

DEFINICIÓN. Un conjunto S de elementos de un espacio lineal V se llama *dependiente* si existe un conjunto finito de elementos distintos de S , $x_1, \dots, x_k$, y un correspondiente conjunto de escalares $c_1, \dots, c_k$, no todos cero, tales que

$$\sum_{i=1}^k c_i x_i = 0.$$

El conjunto S se llama *independiente* si no es dependiente. En tal caso, cualesquiera que sean los elementos distintos $x_1, \dots, x_k$ de S y los escalares $c_1, \dots, c_k$,

$$\sum_{i=1}^k c_i x_i = 0 \quad \text{implica} \quad c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0.$$

Si bien la dependencia y la independencia son propiedades de los conjuntos de elementos, podemos también aplicar esas denominaciones a los elementos mismos. Por ejemplo, los elementos de un conjunto independiente se llaman elementos independientes.

Si S es un conjunto finito, la definición anterior está de acuerdo con la dada en el capítulo 12 para el espacio V_n . No obstante, la definición dada aquí no está restringida a conjuntos finitos.

EJEMPLO 1. Si un subconjunto T de un conjunto S es dependiente, el mismo S es dependiente. Esto es lógicamente equivalente a la afirmación de que todo subconjunto de un conjunto independiente es independiente.

EJEMPLO 2. Si un elemento de S es el producto de otro por un escalar, S es dependiente.

EJEMPLO 3. Si $0 \in S$, entonces S es dependiente.

EJEMPLO 4. El conjunto vacío es independiente.

En el capítulo 12 fueron discutidos muchos ejemplos de conjuntos dependientes e independientes. Los ejemplos que a continuación se comentan, ilustran esos conceptos en espacios funcionales. En cada caso el espacio lineal fundamental V es el conjunto de todas las funciones reales definidas en la recta real.

EJEMPLO 5. Sean $u_1(t) = \cos^2 t$, $u_2(t) = \sin^2 t$, $u_3(t) = 1$ para todo número real t . La identidad pitagórica prueba que $u_1 + u_2 - u_3 = 0$, así que las tres funciones u_1 , u_2 , u_3 son dependientes.

EJEMPLO 6. Sea $u_k(t) = t^k$ para $k = 0, 1, 2, \dots$, y t real. El conjunto $S = \{u_0, u_1, u_2, \dots\}$ es independiente. Para demostrar esto, basta demostrar que para cada n los $n + 1$ polinomios $u_0, u_1, \dots, u_n$ son independientes. Una relación de la forma $\sum c_k u_k = 0$ significa que

$$(15.1) \quad \sum_{k=0}^n c_k t^k = 0$$

para todo real t . Cuando $t = 0$, encontramos que $c_0 = 0$. Repitiendo el proceso, encontramos que cada coeficiente c_k es cero.

EJEMPLO 7. Si $a_1, \dots, a_n$ son números reales distintos, las n funciones exponenciales

$$u_1(x) = e^{a_1 x}, \dots, u_n(x) = e^{a_n x}$$

son independientes. Podemos demostrar esto por inducción sobre n . El resultado es trivial cuando $n = 1$. Por consiguiente, supongamos que es válida para $n - 1$ funciones exponenciales y consideremos los escalares $c_1, \dots, c_n$ tales que

$$(15.2) \quad \sum_{k=1}^n c_k e^{a_k x} = 0.$$

Sea a_M el mayor de los n números $a_1, \dots, a_n$. Multiplicando ambos miembros de (15.2) por $e^{-a_M x}$, obtenemos

$$(15.3) \quad \sum_{k=1}^n c_k e^{(a_k - a_M)x} = 0.$$

Si $k \neq M$, el número $a_k - a_M$ es negativo. Por consiguiente, cuando $x \rightarrow +\infty$ en la ecuación (15.3), cada término con $k \neq M$ tiende a cero y encontramos que $c_M = 0$. Suprimiendo el término M -ésimo de (15.2) y aplicando la hipótesis de inducción, encontramos que cada uno de los $n - 1$ restantes coeficientes c_k es cero.

TEOREMA 15.5. *Sea S un conjunto independiente que consta de k elementos de un espacio lineal V y sea $L(S)$ el subespacio generado por S . Entonces todo conjunto de $k + 1$ elementos de $L(S)$ es dependiente.*

Demostración. Cuando $V = V_n$, el teorema 15.5 se reduce al 12.8. Si examinamos la demostración del 12.8 encontramos que únicamente se basa en el hecho de que V_n es un espacio lineal y no en otra propiedad particular de V_n . Por consiguiente la demostración dada para el teorema 12.8 es válida para un espacio lineal V cualquiera.

15.8 Bases y dimensión

DEFINICIÓN. Un conjunto finito S de elementos de un espacio lineal V se llama base finita de V si S es independiente y genera V . El espacio V es de dimensión finita si tiene una base finita. De otro modo, V es de infinitas dimensiones.

TEOREMA 15.6. Sea V un espacio lineal de dimensión finita. Entonces toda base finita de V tiene el mismo número de elementos.

Demostración. Sean S y T dos bases finitas de V . Supongamos que S y T constan respectivamente de k y m elementos. Puesto que S es independiente y engendra V , el teorema 15.5 nos dice que todo conjunto de $k + 1$ elementos de V es dependiente. Por consiguiente, todo conjunto de más de k elementos de V es dependiente. Ya que T es un conjunto independiente, debe ser $m \leq k$. El mismo razonamiento con S y T intercambiadas prueba que $k \leq m$. Por lo tanto $k = m$.

DEFINICIÓN. Si un espacio lineal V tiene una base de n elementos, el entero n se llama dimensión de V . Escribimos $n = \dim V$.

EJEMPLO 1. El espacio V_n tiene dimensión n . Una base es el conjunto de los n vectores coordenados unitarios.

EJEMPLO 2. El espacio de todos los polinomios $p(t)$ de grado $\leq n$ tiene dimensión $n + 1$. Una base es el conjunto de $n + 1$ polinomios $\{1, t, t^2, \dots, t^n\}$. Todo polinomio de grado $\leq n$ es una combinación lineal de esos $n + 1$ polinomios.

EJEMPLO 3. El espacio de las soluciones de la ecuación diferencial $y'' - 2y' - 3y = 0$ tiene dimensión 2. Una base está formada por las dos funciones $u_1(x) = e^{-x}$, $u_2(x) = e^{3x}$. Toda solución es una combinación lineal de esas dos.

EJEMPLO 4. El espacio de todos los polinomios $p(t)$ es de infinitas dimensiones. El conjunto infinito $\{1, t, t^2, \dots\}$ genera este espacio y ningún conjunto finito de polinomios genera el espacio.

TEOREMA 15.7. Sea V un espacio lineal de dimensión finita con $\dim V = n$. Se tiene:

- a) Cualquier conjunto de elementos independiente de V es un subconjunto de una cierta base para V .
- b) Cualquier conjunto de n elementos independientes es una base para V .

Demostración. La demostración de a) es idéntica a la de la parte b) del teorema 12.10. La demostración de b) es idéntica a la de la parte c) del teorema 12.10.

Sea V un espacio lineal de dimensión n y consideremos una base cuyos elementos $e_1, \dots, e_n$ se toman en un cierto orden. Una tal base ordenada la consideramos como una n -pla $(e_1, \dots, e_n)$. Si $x \in V$, podemos expresar x como una combinación lineal de esos elementos base:

$$(15.4) \quad x = \sum_{i=1}^n c_i e_i.$$

Los coeficientes en esta ecuación determinan una n -pla de números $(c_1, \dots, c_n)$ que está unívocamente determinada por x . En efecto, si tenemos otra representación de x como combinación lineal de $e_1, \dots, e_n$, por ejemplo $x = \sum_{i=1}^n d_i e_i$, restando de (15.4) encontramos que $\sum_{i=1}^n (c_i - d_i) e_i = 0$. Pero ya que los elementos base son independientes, eso implica que $c_i = d_i$ para cada i , con lo cual $(c_1, \dots, c_n) = (d_1, \dots, d_n)$.

Los componentes de la n -pla ordenada $(c_1, \dots, c_n)$ determinada por (15.4) se llaman *componentes de x respecto a la base ordenada $(e_1, \dots, e_n)$* .

15.9 Ejercicios

En cada uno de los ejercicios del 1 al 10, S es el conjunto de todos los vectores (x, y, z) de V_3 cuyos componentes satisfacen la condición que se da. Determinar si S es un subespacio de V_3 . Si lo es, calcular $\dim S$.

1. $x = 0$.
2. $x + y = 0$.
3. $x + y + z = 0$.
4. $x = y$.
5. $x = y = z$.
6. $x = y$ or $x = z$.
7. $x^2 - y^2 = 0$.
8. $x + y = 1$.
9. $y = 2x$ y $z = 3x$.
10. $x + y + z = 0$ y $x - y - z = 0$.

Sea P_n el espacio lineal de todos los polinomios de grado $\leq n$, siendo n fijo. En cada ejercicio del 11 al 20, sea S el conjunto de todos los polinomios f de P_n que satisfacen la condición dada. Determinar si S es un subespacio de P_n . Si lo es, calcular $\dim S$.

11. $f(0) = 0$.
12. $f'(0) = 0$.

13. $f''(0) = 0$.
14. $f(0) + f'(0) = 0$.
15. $f(0) = f(1)$.
16. $f(0) = f(2)$.
17. f es par.
18. f es impar.
19. f es de grado $\leq k$, siendo $k < n$, o $f = 0$.
20. f es de grado k , siendo $k < n$, o $f = 0$.
21. En el espacio lineal de todos los polinomios reales $p(t)$, describir el subespacio engendrado por cada uno de los siguientes conjuntos de polinomios y determinar su dimensión.
 - (a) $\{1, t^2, t^4\}$; (b) $\{t, t^3, t^5\}$; (c) $\{t, t^2\}$; (d) $\{1 + t, (1 + t)^2\}$.
22. En este ejercicio, $L(S)$ es el subespacio generado por un subconjunto S de un espacio lineal V . Demostrar las proposiciones de la a) a la f).
 - a) $S \subseteq L(S)$.
 - b) Si $S \subseteq T \subseteq V$ y si T es un subespacio de V , entonces $L(S) \subseteq T$. Esta propiedad se expresa diciendo que $L(S)$ es el *menor* subespacio de V que contiene S .
 - c) Un subconjunto S de V es un subespacio de V si y sólo si $L(S) = S$.
 - d) Si $S \subseteq T \subseteq V$, entonces $L(S) \subseteq L(T)$.
 - e) Si S y T son subespacios de V , también lo es $S \cap T$.
 - f) Si S y T son subconjuntos de V , entonces $L(S \cap T) \subseteq L(S) \cap L(T)$.
 - g) Dar un ejemplo en el que $L(S \cap T) \neq L(S) \cap L(T)$.
23. Sea V el espacio lineal de todas las funciones reales definidas en la recta real. Determinar si cada uno de los siguientes subconjuntos de V es dependiente o independiente. Calcular la dimensión del subespacio generado por cada conjunto.

(a) $\{1, e^{ax}, e^{bx}\}, a \neq b$.	(f) $\{\cos x, \sin x\}$.
(b) $\{e^{ax}, xe^{ax}\}$.	(g) $\{\cos^2 x, \sin^2 x\}$.
(c) $\{1, e^{ax}, xe^{ax}\}$.	(h) $\{1, \cos 2x, \sin^2 x\}$.
(d) $\{e^{ax}, xe^{ax}, x^2 e^{ax}\}$.	(i) $\{\sin x, \sin 2x\}$.
(e) $\{e^x, e^{-x}, \cosh x\}$.	(j) $\{e^x \cos x, e^{-x} \sin x\}$.
24. Sean V un espacio lineal de dimensión finita, y S un subespacio de V . Demostrar cada una de las proposiciones siguientes.
 - a) S es de dimensión finita y $\dim S \leq \dim V$.
 - b) $\dim S = \dim V$ si y sólo si $S = V$.
 - c) Toda base de S es parte de una base de V .
 - d) Una base de V no contiene necesariamente una base de S .

15.10 Productos interiores, espacios euclídeos. Normas

En la Geometría euclídea ordinaria, aquellas propiedades que cuentan con la posibilidad de medir longitudes de segmentos rectilíneos y ángulos formados por rectas se llaman propiedades *métricas*. En nuestro estudio de V_n , definimos las longitudes y los ángulos en función del producto escalar. Queremos ahora extender esas ideas a espacios lineales más generales. Primero introduciremos una generalización del producto escalar, que llamaremos *producto interior*, y luego definiremos la longitud y el ángulo en función de este producto interior.

El producto escalar $x \cdot y$ de dos vectores $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$ de V_n se definió en el capítulo 12 por la fórmula

$$(15.5) \quad x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

En un espacio lineal general, escribimos (x, y) en lugar de $x \cdot y$ para los productos interiores, y definimos el producto axiomáticamente y no mediante una fórmula. Esto es, establecemos unas ciertas propiedades que queremos que satisfagan los productos interiores y las consideramos como *axiomas*.

DEFINICIÓN. *Un espacio lineal real V tiene un producto interior si a cada par de elementos x e y de V corresponde un número real único (x, y) que satisface los siguientes axiomas cualesquiera que sean x, y, z de V y para todos los escalares reales c .*

- 1) $(x, y) = (y, x)$ (conmutatividad, o simetría).
- 2) $(x, y + z) = (x, y) + (x, z)$ (distributividad, o linealidad).
- 3) $c(x, y) = (cx, y)$ (asociatividad, u homogeneidad).
- 4) $(x, x) > 0$ si $x \neq 0$ (positividad).

Un espacio lineal con un producto interior se llama *espacio real euclídeo*.

Observación: Haciendo $c = 0$ en (3), encontramos que $(0, y) = 0$ para todo y .

En un espacio lineal complejo, un producto interior (x, y) es un número complejo que satisface los mismos axiomas que los del producto interior real, excepto el de la simetría que se reemplaza por la relación

$$(1') \quad (x, y) = \overline{(y, x)},$$

siendo $\overline{(y, x)}$ el complejo conjugado de (y, x) . En el axioma de homogeneidad, el multiplicador escalar c puede ser cualquier número complejo. Del axioma de la homogeneidad y (1'), llegamos a la relación

$$(x, cy) = \overline{(cy, x)} = \overline{c(y, x)} = \bar{c}(x, y).$$

Un espacio lineal complejo con un producto interior se llama *espacio euclídeo complejo*. (A veces se usa también la denominación de *espacio unitario*.) Un ejemplo es el espacio vectorial complejo $V_n(\mathbb{C})$ brevemente discutido en la sección 12.16.

Aunque nos interesan principalmente los ejemplos de espacios euclídeos reales, los teoremas de este capítulo son válidos para espacios euclídeos complejos.

Cuando decimos espacio euclídeo sin más, entenderemos que puede ser real o complejo.

El lector debiera comprobar que cada ejemplo que sigue satisface todos los axiomas del producto interior.

EJEMPLO 1. En V_n sea $(x, y) = x \cdot y$, el producto escalar ordinario de x e y .

EJEMPLO 2. Si $x = (x_1, x_2)$ e $y = (y_1, y_2)$ son dos vectores de V_2 , definimos (x, y) mediante la fórmula

$$(x, y) = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2.$$

Este ejemplo pone de manifiesto que pueden existir más de un producto interior en un espacio lineal dado.

EJEMPLO 3. Sea $C(a, b)$ el espacio lineal de todas las funciones reales continuas en un intervalo $[a, b]$. Definamos un producto interior de dos funciones f y g con la fórmula

$$(f, g) = \int_a^b f(t)g(t) dt.$$

Esta fórmula es análoga a la ecuación (15.5) que define el producto escalar de dos vectores en V_n . Los valores de las funciones $f(t)$ y $g(t)$ desempeñan el papel de los componentes x_i e y_i y la integración el de la suma.

EJEMPLO 4. En el espacio $C(a, b)$, definimos

$$(f, g) = \int_a^b w(t)f(t)g(t) dt,$$

donde w es una función positiva fija de $C(a, b)$. Tal función se llama *función peso*. En el ejemplo 3 tenemos $w(t) = 1$ para todo t .

EJEMPLO 5. En el espacio lineal de todos los polinomios reales, definimos

$$(f, g) = \int_0^\infty e^{-t}f(t)g(t) dt.$$

Debido al factor exponencial, esta integral impropia converge para todo par de polinomios f y g .

TEOREMA 15.8. *En un espacio euclídeo V , todo producto interior satisface la desigualdad de Cauchy-Schwarz:*

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y) \quad \text{para todo } x \text{ y todo } y \text{ en } V.$$

Además, el signo de igualdad es válido si y sólo si x e y son dependientes.

Demostración. Cuando se demostró el resultado análogo para los vectores en V_n (teorema 12.3), se hizo resaltar que la demostración era una consecuencia de las propiedades del producto escalar citadas en el teorema 12.2 y no se hizo depender de la definición particular utilizada para deducir esas propiedades. Por lo tanto, la misma demostración es válida en cualquier espacio euclídeo real. Cuando aplicamos esa demostración en un espacio euclídeo complejo, obtenemos la desigualdad $(x, y)(y, x) \leq (x, x)(y, y)$, que coincide con la desigualdad de Cauchy-Schwarz ya que

$$(x, y)(y, x) = (x, y)\overline{(x, y)} = |(x, y)|^2.$$

EJEMPLO. Aplicando el teorema 15.8 al espacio $C(a, b)$ con el producto interior $(f, g) = \int_a^b f(t)g(t) dt$, encontramos que la desigualdad de Cauchy-Schwarz se transforma en

$$\left(\int_a^b f(t)g(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(t) dt \right) \left(\int_a^b g^2(t) dt \right).$$

El producto interior puede utilizarse para introducir el concepto métrico de longitud en cualquier espacio euclídeo.

DEFINICIÓN. *En un espacio euclídeo V , el número no negativo $\|x\|$ definido por la ecuación*

$$\|x\| = (x, x)^{1/2}$$

se denomina norma del elemento x .

Cuando la desigualdad de Cauchy-Schwarz se expresa en función de las normas, toma la forma

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

Puesto que es posible definir un producto interior de muchas maneras, la norma de un elemento dependerá del producto interior elegido. Esta falta de uni-

ciudad era de esperar. Este hecho es análogo al de que podemos asignar números distintos a la medida de la longitud de un segmento rectilíneo dado, según la elección de escala o unidad de medida. El teorema que sigue da las propiedades fundamentales de las normas que no dependen de la elección de producto interior.

TEOREMA 15.9. *En un espacio euclídeo, toda norma tiene las propiedades siguientes para todos los elementos x e y , y todos los escalares c :*

- a) $\|x\| = 0$ si $x = O$.
- b) $\|x\| > 0$ si $x \neq O$ (positividad).
- c) $\|cx\| = |c| \|x\|$ (homogeneidad).
- d) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (desigualdad triangular).

El signo de igualdad es válido en la desigualdad triangular si y sólo si x e y son dependientes.

Demostración. Las propiedades a), b) y c) se deducen inmediatamente de los axiomas del producto interior. Para demostrar d) observemos que

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) = (x, x) + (y, y) + (x, y) + (y, x) = \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + (x, y) + \overline{(x, y)}.\end{aligned}$$

La suma $(x, y) + \overline{(x, y)}$ es real. La desigualdad de Cauchy-Schwarz prueba que $|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|$ y que $|\overline{(x, y)}| \leq \|x\| \|y\|$, así que tenemos

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Esto demuestra d). El signo de igualdad en d) es válido siempre que lo sea en la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

DEFINICIÓN. *En un espacio euclídeo real V , el ángulo formado por dos elementos no nulos x e y se define como el número θ del intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$ que satisface la ecuación*

$$(15.6) \quad \cos \theta = \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|}.$$

Observación: La desigualdad de Cauchy-Schwarz prueba que el cociente del segundo miembro de (15.6) está en el intervalo $[-1, 1]$, así que existe sólo un θ en $[0, \pi]$ cuyo coseno es igual al de este cociente.

15.11 Ortogonalidad en un espacio euclídeo

DEFINICIÓN. *En un espacio euclídeo V , dos elementos x e y se llaman ortogonales si su producto interior es cero. Un subconjunto S de V es un conjunto*

ortogonal si $(x, y) = 0$ para todo par de elementos distintos x e y de S . Un conjunto ortogonal se llama ortonormal si cada uno de sus elementos tiene norma 1.

El elemento cero es ortogonal a todo elemento de V ; es el único elemento ortogonal a sí mismo. El siguiente teorema demuestra una relación entre ortogonalidad y dependencia.

TEOREMA 15.10. *En un espacio euclídeo V , todo conjunto ortogonal de elementos no nulos es independiente. En particular, en un espacio euclídeo de dimensión finita con $\dim V = n$, todo conjunto ortogonal que conste de n elementos no nulos es una base para V .*

Demostración. Sea S un conjunto ortogonal de elementos no nulos de V , y supongamos que una cierta combinación lineal finita de elementos de S es cero, sea

$$\sum_{i=1}^k c_i x_i = 0,$$

donde cada $x_i \in S$. Formando el producto escalar de cada miembro por x_1 y teniendo en cuenta que $(x_1, x_i) = 0$ si $i \neq 1$, encontramos que $c_1(x_1, x_1) = 0$. Pero $(x_1, x_1) \neq 0$ ya que $x_1 \neq 0$ con lo cual $c_1 = 0$. Repitiendo el razonamiento cambiando x_1 por x_j , encontramos que cada $c_j = 0$. Esto prueba que S es independiente. Si $\dim V = n$ y si S consta de n elementos, el teorema 15.7 b) demuestra que S es una base para V .

EJEMPLO. En el espacio lineal real $C(0, 2\pi)$ con el producto interior $(f, g) = \int_0^{2\pi} f(x)g(x) dx$, sea S el conjunto de las funciones trigonométricas $\{u_0, u_1, u_2, \dots\}$ dadas por

$$u_0(x) = 1, \quad u_{2n-1}(x) = \cos nx, \quad u_{2n}(x) = \sin nx, \quad \text{para } n = 1, 2, \dots$$

Si $m \neq n$, tenemos las relaciones de ortogonalidad

$$\int_0^{2\pi} u_n(x)u_m(x) dx = 0,$$

así que S es un conjunto ortogonal. Puesto que ningún elemento de S es el elemento cero, S es independiente. La norma de cada elemento de S se calcula fácilmente. Tenemos $(u_0, u_0) = \int_0^{2\pi} dx = 2\pi$ y, para $n \geq 1$, tenemos

$$(u_{2n-1}, u_{2n-1}) = \int_0^{2\pi} \cos^2 nx dx = \pi, \quad (u_{2n}, u_{2n}) = \int_0^{2\pi} \sin^2 nx dx = \pi.$$

Por consiguiente, $\|u_0\| = \sqrt{2\pi}$ y $\|u_n\| = \sqrt{\pi}$ para $n \geq 1$. Dividiendo cada u_n por su norma, obtenemos un conjunto ortonormal $\{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots\}$ donde $\varphi_n = u_n/\|u_n\|$. Así pues, tenemos

$$\varphi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad \varphi_{2n-1}(x) = \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \quad \varphi_{2n}(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \quad \text{para } n \geq 1.$$

En la sección 15.15 demostraremos que todo espacio euclídeo de dimensión finita tiene una base ortogonal. El teorema que sigue muestra cómo se calculan los componentes de un elemento relativos a una tal base.

TEOREMA 15.11. *Sea V un espacio euclídeo de dimensión finita n , y supongamos que $S = \{e_1, \dots, e_n\}$ es una base ortogonal para V . Si un elemento x está expresado como una combinación lineal de los elementos de la base, sea ésta*

$$(15.7) \quad x = \sum_{i=1}^n c_i e_i,$$

entonces sus componentes relativos a la base ordenada $(e_1, \dots, e_n)$ vienen dados por las fórmulas

$$(15.8) \quad c_j = \frac{(x, e_j)}{(e_j, e_j)} \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

En particular, si S es una base ortonormal, cada c_j viene dada por

$$(15.9) \quad c_j = (x, e_j).$$

Demostración. Formando el producto interior de cada miembro de (15.7) con e_j , obtenemos

$$(x, e_j) = \sum_{i=1}^n c_i (e_i, e_j) = c_j (e_j, e_j)$$

puesto que $(e_i, e_j) = 0$ si $i \neq j$. Esto implica (15.8), y cuando $(e_j, e_j) = 1$, obtenemos (15.9).

Si $\{e_1, \dots, e_n\}$ es una base ortonormal, la ecuación (15.7) puede escribirse en la forma

$$(15.10) \quad x = \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i.$$

El siguiente teorema prueba que en un espacio euclídeo real de dimensión finita con una base ortonormal el producto interior de dos elementos es igual a la suma de los productos de sus componentes.

TEOREMA 15.12. *Sea V un espacio euclídeo real de dimensión finita n , y supongamos que $\{e_1, \dots, e_n\}$ es una base ortonormal para V . Para todo par de elementos x e y de V , tenemos*

$$(15.11) \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n (x, e_i)(y, e_i) \quad (\text{Fórmula de Parseval}).$$

En particular, cuando $x = y$, tenemos

$$(15.12) \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n (x, e_i)^2.$$

Demostración. Formando el producto interior de ambos miembros de la ecuación (15.10) con y , y aplicando la propiedad de linealidad del producto interior, obtenemos (15.11). Cuando $x = y$, la ecuación (15.11) se reduce a (15.12).

Observación: La ecuación (15.11) se denomina como se indica en honor de M. A. Parseval (1776-1836 aproximadamente), que obtuvo este tipo de fórmula en un espacio funcional especial.

15.12 Ejercicios

- Sean $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$ vectores arbitrarios de V_n . Determinar en cada caso si (x, y) es un producto interior en V_n , si (x, y) está definido por la fórmula que se da. En el caso en que (x, y) no sea un producto interior, decir cuáles son los axiomas que no se satisfacen.

$$(a) \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n x_i |y_i|.$$

$$(d) \quad (x, y) = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 y_i^2 \right)^{1/2}$$

$$(b) \quad (x, y) = \left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right|.$$

$$(e) \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n y_i^2.$$

$$(c) \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n y_j.$$

- Supongamos que mantenemos los tres primeros axiomas del producto interior real (simetría, linealidad y homogeneidad) pero reemplazamos el cuarto axioma por uno nuevo (4'): $(x, x) = 0$ si y sólo si $x = O$. Demostrar que o $(x, x) > 0$ para todo $x \neq O$ o bien $(x, x) < 0$ para todo $x \neq O$.

[Indicación: Suponer $(x, x) > 0$ para un cierto $x \neq O$ y $(y, y) < 0$ para un cierto $y \neq O$. En el espacio generado por $\{x, y\}$, hallar un elemento $z \neq O$ con $(z, z) = 0$.]

Demostrar que en los ejercicios del 3 al 7 cada una de las proposiciones es válida para todo par de elementos x e y de un espacio euclídeo real.

3. $(x, y) = 0$ si y sólo si $\|x + y\| = \|x - y\|$.
4. $(x, y) = 0$ si y sólo si $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.
5. $(x, y) = 0$ si y sólo si $\|x + cy\| \geq \|x\|$ para todo c real
6. $(x + y, x - y) = 0$ si y sólo si $\|x\| = \|y\|$.
7. Si x e y son elementos no nulos que forman un ángulo θ , entonces

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\|x\|\|y\|\cos\theta.$$

8. En el espacio lineal real $C(1, e)$, definimos un producto interior por

$$(f, g) = \int_1^e (\log x) f(x) g(x) dx.$$

- a) Si $f(x) = \sqrt{x}$, calcular $\|f\|$.
- b) Hallar un polinomio de primer grado $g(x) = a + bx$ que sea ortogonal a la función constante $f(x) = 1$.
9. En el espacio lineal real $C(-1, 1)$, sea $(f, g) = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$. Considerar las tres funciones u_1, u_2, u_3 dadas por

$$u_1(t) = 1, \quad u_2(t) = t, \quad u_3(t) = 1 + t.$$

Demostrar que dos de ellas son ortogonales, dos forman entre sí un ángulo $\pi/3$, y dos forman entre sí un ángulo $\pi/6$.

10. En el espacio lineal P_n de todos los polinomios reales de grado $\leq n$, definimos

$$(f, g) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

- a) Demostrar que (f, g) es un producto interior para P_n .
- b) Calcular (f, g) cuando $f(t) = t$ y $g(t) = at + b$.
- c) Si $f(t) = t$, hallar todos los polinomios g ortogonales a f .
11. En el espacio lineal de todos los polinomios reales, definimos $(f, g) = \int_0^\infty e^{-t} f(t) g(t) dt$.
 - a) Demostrar que esa integral impropia converge absolutamente para todos los polinomios f y g .
 - b) Si $x_n(t) = t^n$ para $n = 0, 1, 2, \dots$, demostrar que $(x_n, x_m) = (m + n)!$.
 - c) Calcular (f, g) cuando $f(t) = (t + 1)^2$ y $g(t) = t^2 + 1$.
 - d) Hallar todos los polinomios de primer grado $g(t) = a + bt$ ortogonales a $f(t) = 1 + t$.
12. En el espacio lineal de todos los polinomios reales, determinar si (f, g) es o no un producto interior cuando se define (f, g) con la fórmula que se da. En el caso en que (f, g) no es un producto interior, indicar qué axiomas no son respetados. En c), f' y g' indican derivadas.

- a) $(f, g) = f(1)g(1)$.
 b) $(f, g) = \left| \int_0^1 f(t)g(t) dt \right|$.
 c) $(f, g) = \int_0^1 f'(t)g'(t) dt$.
 d) $(f, g) = \left(\int_0^1 f(t) dt \right) \left(\int_0^1 g(t) dt \right)$.

13. V está formado con todas las sucesiones indefinidas de números reales $\{x_n\}$ para los cuales las series $\sum x_n^2$ convergen. Si $x = \{x_n\}$ e $y = \{y_n\}$ son dos elementos de V , definimos

$$(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n.$$

- a) Demostrar que esta serie converge absolutamente.

[Indicación: Usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para aproximar la suma $\sum_{n=1}^M |x_n y_n|$.]

- b) Demostrar que V es un espacio lineal con (x, y) como producto interior.
 c) Calcular (x, y) si $x_n = 1/n$ e $y_n = 1/(n+1)$ para $n \geq 1$.
 d) Calcular (x, y) si $x_n = 2^n$ e $y_n = 1/n!$ para $n \geq 1$.
 14. Sea V el conjunto de todas las funciones reales f continuas en $[0, +\infty)$ y tales que la integral $\int_0^{\infty} e^{-t} f^2(t) dt$ converge. Definamos $(f, g) = \int_0^{\infty} e^{-t} f(t)g(t) dt$.
 a) Demostrar que la integral que da (f, g) converge absolutamente para cada par de funciones f y g de V .
 [Indicación: Aplicar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para aproximar la integral $\int_0^M e^{-t} |f(t)g(t)| dt$.]
 b) Demostrar que V es un espacio lineal con (f, g) como producto interior.
 c) Calcular (f, g) si $f(t) = e^{-t}$ y $g(t) = t^n$, donde $n = 0, 1, 2, \dots$.
 15. En un espacio euclídeo complejo, demostrar que el producto interior tiene las siguientes propiedades para todos los elementos x, y, z y todos los complejos a y b .
 (a) $(ax, by) = \bar{a}\bar{b}(x, y)$. (b) $(x, ay + bz) = \bar{a}(x, y) + \bar{b}(x, z)$.
 16. Demostrar que en todo espacio euclídeo son válidas las identidades siguientes.
 (a) $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2(x, y)$.
 (b) $\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4(x, y)$.
 (c) $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.
 17. Demostrar que el espacio de todas las funciones complejas continuas en un intervalo $[a, b]$ se transforma en un espacio unitario si definimos un producto interior por la fórmula

$$(f, g) = \int_a^b w(t) f(t) \overline{g(t)} dt,$$

donde w es una función positiva fija, continua en $[a, b]$.

15.13 Construcción de conjuntos ortogonales. Método de Gram-Schmidt

Todo espacio lineal de dimensión finita tiene una base finita. Si el espacio es euclídeo, podemos construir siempre una base *ortogonal*. Este resultado se dedu-